Guía de Ejercicios Resueltos

Integrales Dobles

Ejercicio 1. Dada las regiones,

- Grafique la región de integración R y
- Plantee mediante integración iterada, de dos formas distintas, $\iint_R dxdy$ y $\iint_R dydx$

a. $R.\begin{cases} y \geq x \\ y \leq \sqrt{x} \end{cases}$ b. $R.\begin{cases} y \leq x+2 \\ x \geq -1 \\ x \leq 3 \\ y \geq 0 \end{cases}$

Solución

a. Antes de plantear las integrales, es necesario determinar los puntos límites de la región R. Para ello debe resolverse el sistema de ecuaciones

$$R: \begin{cases} y = g(x) = x \\ y = f(x) = \sqrt{x} \end{cases} \rightarrow \sqrt{x} = x \rightarrow x^2 - x = 0$$

Las raíces de la ecuación cuadrática son 0 y 1, con lo cual se determinan los límites en x de la región R. Los límites en y se obtienen al reemplazar las raíces en alguna de las ecuaciones del sistema. De esta manera, se tiene:

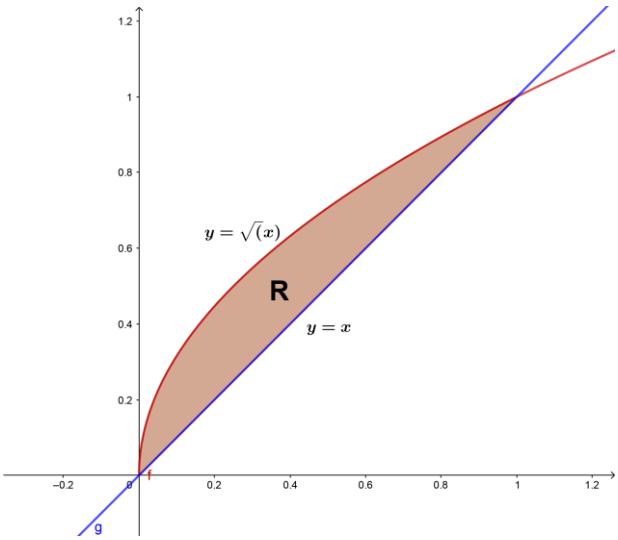
$$y_1 = \sqrt{x_1} = \sqrt{0} = 0$$

$$y_2 = \sqrt{x_2} = \sqrt{1} = 1$$

Así, las coordenadas de los puntos extremos de la región R son:

$$P_1(x_1, y_1) = (0,0) \text{ y } P_2(x_2, y_2) = (1,1)$$

La gráfica de la región R corrobora estos resultados.



<u>Planteo de integrales</u>

1º Forma: $\iint_R dydx$ (x es constante, mientras que y debe estar colocado como funciones de x). Para este ejemplo, se tiene:

$$A = \int_{x=x_1}^{x=x_2} \int_{y=g(x)}^{y=f(x)} 1\, dydx \qquad (A)$$

(Como se está planteando una integral sobre un área plana, el integrando vale 1)

Si se reemplaza en la expresión (A) los valores y funciones dadas anteriormente, y omitiendo el lado izquierdo de las igualdades, se obtiene:

$$\boxed{A = \int_0^1 \int_x^{\sqrt{x}} 1\, dydx \qquad (B)}$$

2º Forma: $\iint_R dxdy$ (y es constante, mientras que x debe estar colocado como funciones de y). En este caso:

$$y = f(x) = \sqrt{x} \rightarrow x = f^{-1}(y) = y^2$$
$$y = g(x) = x \rightarrow x = g^{-1}(y) = y$$

La integral sería:

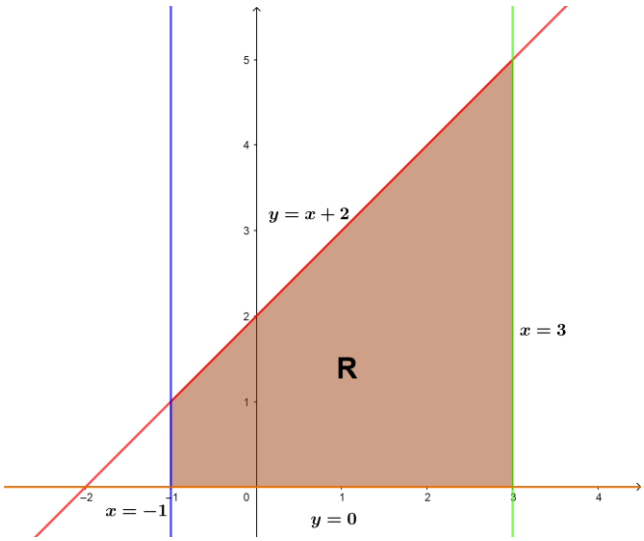
$$\boxed{A = \int_{y_1}^{y_2} \int_{g^{-1}(y)}^{f^{-1}(y)} 1\ dx\, dy = \int_0^1 \int_y^{y^2} 1\ dx\, dy \qquad (C)}$$

Una vez resueltas (B) y (C) el resultado debe ser el mismo.

b. $R. \begin{cases} y \leq x + 2 \\ x \geq -1 \\ x \leq 3 \\ y \geq 0 \end{cases}$

Solución.

La gráfica de R es:



Nuevamente, las coordenadas de los puntos extremos de la región R se obtienen resolviendo la siguiente ecuación

$$R: y = x + 2 \quad \text{con} - 1 \leq \mathrm{x} \leq 3; \mathrm{y} \geq 0$$

Combinando estas restricciones, se obtienen cuatro puntos:

Punto 1: $x = -1; y = 1$
Punto 2: $x = 3; y = 5$
Punto 3: $x = -1; y = 0$
Punto 4: $x = 3; y = 0$

(Los dos primeros puntos se obtuvieron utilizando la ecuación de la recta y la condición $-1 \leq x \leq 3$; los últimos utilizando las condiciones $y \geq 0$ y $-1 \leq x \leq 3$)

<u>Planteo de integrales</u>

1º Forma: $\iint_R dydx$ (x es constante, mientras que y debe estar colocado como funciones de x). Para este ejemplo, se tiene:

$$A = \int_{x=x_1}^{x=x_2} \int_{y=g(x)}^{y=f(x)} 1\, dydx$$

Si se reemplaza en la expresión anterior los valores y funciones dadas como datos se obtiene:

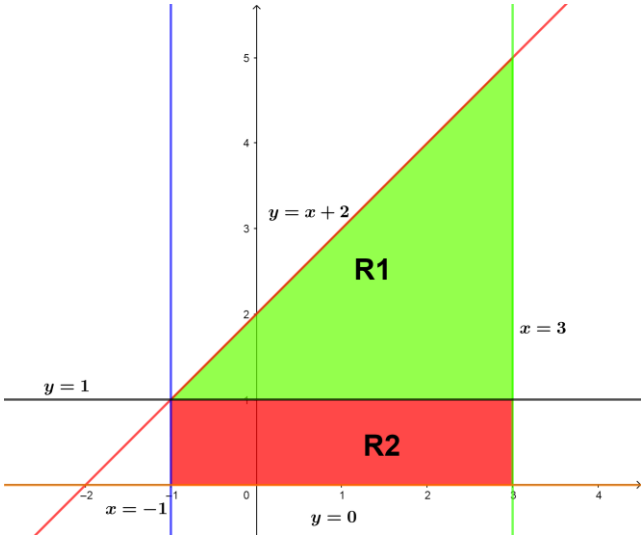
$$\boxed{A = \int_{-1}^{3} \int_{0}^{x+2} 1\, dydx}$$

2º Forma: $\iint_R dxdy$ (y es constante, mientras que x debe estar colocado como funciones de y). Para este caso, es necesario dividir la región en 2 partes, debido a que hay intervalos de y en los cuales se ingresará a la región por funciones diferentes. En este caso, para valores de y menores o iguales a 1, se ingresará a la región por la función $x = -1$; para valores mayores o iguales a 1, se ingresará a la región por la recta de ecuación $x = y - 2$. La salida de la región se da por la misma recta de ecuación $x = 3$.

Por esta razón, el área se calcula con dos integrales:

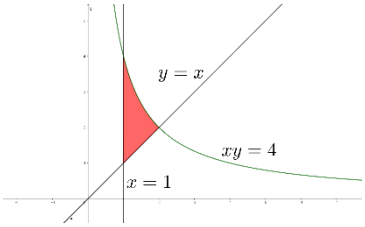
$$A = \iint_{R_1} dxdy + \iint_{R_2} dxdy$$

$$\boxed{A = \int_{1}^{5} \int_{y-2}^{3} 1\ dx\, dy + \int_{0}^{1} \int_{-1}^{3} 1\ dx\, dy}$$



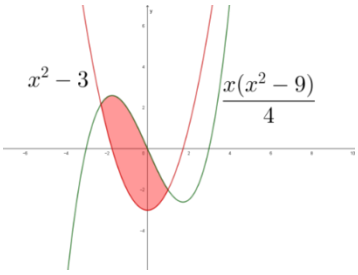
Ejercicio 2. Calcular el área de las siguientes regiones

a.



b. $R: \begin{cases} y \geq x^2 + 2x \\ y \leq 3 \\ y \leq 3x + 6 \end{cases}$

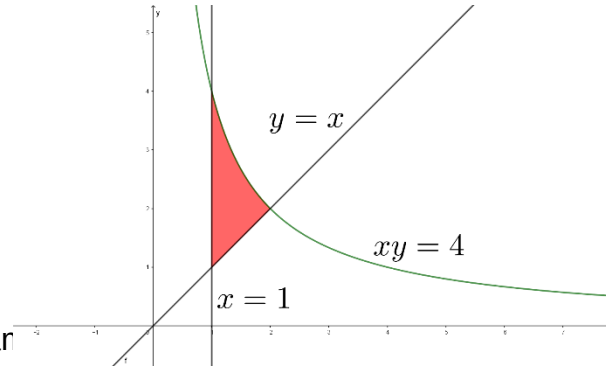
c.



d. $\begin{cases} y \leq \ln x \\ y \geq 0 \\ 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$

Solución.

a.



Llám

$$A(R) = \iint_R dxdy = \iint_R dydx$$

Encontrar la abscisa de la intersección entre las curvas $y = x$ y $xy = 4$;

$$\begin{cases} y = x \\ xy = 4 \end{cases} \quad \rightarrow \quad xx = 4 \quad \rightarrow \quad x^2 = 4 \quad \rightarrow \quad x = \pm\sqrt{4} \quad \rightarrow \quad x = \pm 2$$

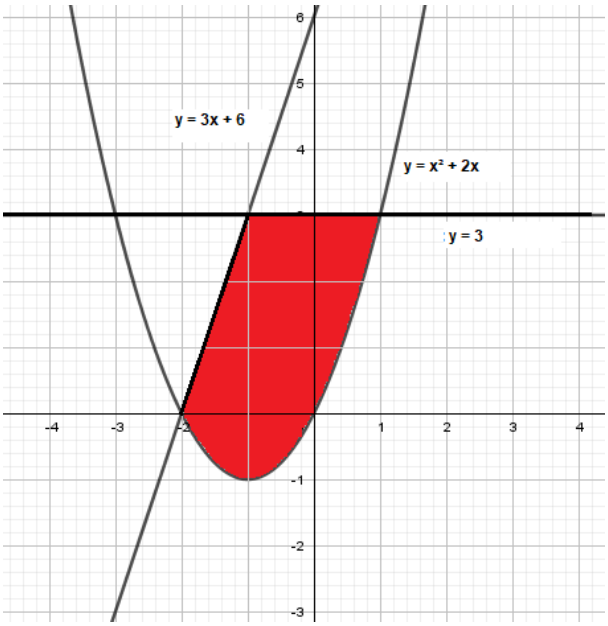
$$A(R) = \iint_R dydx$$

$$\begin{aligned} A(R) &= \int_1^2 \int_x^{\frac{4}{x}} dydx \\ &= \int_1^2 y|_x^{4/x} dx \\ &= \int_1^2 \left(\frac{4}{x} - x\right) dx \\ &= \int_1^2 \frac{4}{x} dx - \int_1^2 x dx \\ &= 4\ln(x)|_1^2 - \frac{x^2}{2}\Big|_1^2 \\ &= 4\ln(2) - 4\ln(1) - \left(\frac{2^2}{2} - \frac{1^2}{2}\right) \\ &= 1{,}273 \end{aligned}$$

El área de R es $A(R) = 1{,}273\ uda$.

b. $R: \begin{cases} y \geq x^2 + 2x \\ y \leq 3 \\ y \leq 3x + 6 \end{cases}$

Graficar la región R, encerrada por las tres curvas anteriores.



$$A(R) = \iint_{R_1} dxdy + \iint_{R_2} dxdy = \iint_{R_1} dydx + \iint_{R_2} dydx$$

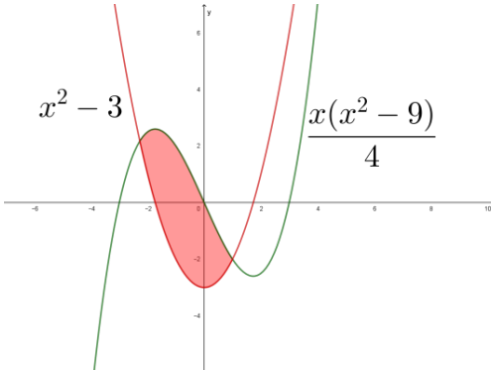
R_1 es la subregión de R, donde la abscisa varía entre -2 y -1

R_2 es la subregión de R, donde la abscisa varía entre -1 y 1

$$\begin{aligned}
A(R) &= \iint_{R_1} dxdy + \iint_{R_2} dxdy \\
&= \int_{-2}^{-1}\int_{x^2+2x}^{3x+6} dydx + \int_{-1}^{1}\int_{x^2+2x}^{3} dydx \\
&= \int_{-2}^{-1} y|_{x^2+2x}^{3x+6} dx + \int_{-1}^{1} y|_{x^2+2x}^{3} dx \\
&= \int_{-2}^{-1} \big(3x+6-(x^2+2x)\big)dx + \int_{-1}^{1} \big(3-(x^2+2x)\big)dx \\
&= \int_{-2}^{-1} (-x^2+x+6)dx + \int_{-1}^{1} (-x^2-2x+3)dx \\
&= \left(-\frac{x^3}{3}+\frac{x^2}{2}+6x\right)\Bigg|_{-2}^{-1} + \left(-\frac{x^3}{3}-x^2+3x\right)\Bigg|_{-1}^{1} \\
&= \left(-\frac{(-1)^3}{3}+\frac{(-1)^2}{2}+6(-1)\right) - \left(-\frac{(-2)^3}{3}+\frac{(-2)^2}{2}+6(-2)\right) \\
&\quad + \left(-\frac{1^3}{3}-1^2+3\cdot 1\right) - \left(-\frac{(-1)^3}{3}-(-1)^2+3(-1)\right) \\
&= -\frac{31}{6}+\frac{22}{3}+\frac{5}{3}-\left(-\frac{11}{3}\right) \\
&= \frac{15}{2}
\end{aligned}$$

El área de R es $A(R) = 7{,}5\ uda.$

c.



Hallar los puntos de intersección de las dos funciones, para ello se resuelve el siguiente sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} y = x^2 - 3 \\ y = \dfrac{x(x^2-9)}{4} \end{cases} \quad \rightarrow \quad x^2 - 3 = \frac{x(x^2-9)}{4}$$

$$x^2 - 3 = \frac{x^3 - 9x}{4}$$

$$4(x^2 - 3) = x^3 - 9x$$

$$4x^2 - 12 = x^3 - 9x$$

$$x^3 - 4x^2 - 9x + 12 = 0$$

$x_1 = 5{,}3$; $x_2 = -2{,}3$; $x_3 = 1$

Descartar $x_1 = 5{,}3$; por no estar involucrado en la región dada.

$y_2 = (-2{,}3)^2 - 3 = 2{,}29$; $y_3 = 1^2 - 3 = -2$

Los dos puntos de intersección entre las dos curvas, que están involucrados en la región considerada son: $P_2 = (-2.3; 2.29)$ y $P_3 = (1; -2)$.

$$A(R) = \iint_R dydx$$

$$= \int_{-2.3}^{1} \int_{x^2-3}^{\frac{x(x^2-9)}{4}} dydx$$

$$= \int_{-2.3}^{1} y\Big|_{x^2-3}^{\frac{x(x^2-9)}{4}} dx$$

$$= \int_{-2.3}^{1} \left[\frac{x(x^2-9)}{4} - (x^2-3)\right] dx$$

$$A(R) = \int_{-2.3}^{1} \left(\frac{x^3-9x}{4} - x^2 + 3\right) dx$$

$$= \int_{-2.3}^{1} \left(\frac{x^3}{4} - \frac{9x}{4} - x^2 + 3\right) dx$$

$$= \left(\frac{x^4}{16} - \frac{9x^2}{8} - \frac{x^3}{3} + 3x\right)\Bigg|_{-2.3}^{1}$$

$$= \left(\frac{1^4}{16} - \frac{9 \cdot 1^2}{8} - \frac{1^3}{3} + 3 \cdot 1\right) - \left(\frac{(-2.3)^4}{16} - \frac{9(-2.3)^2}{8} - \frac{(-2.3)^3}{3} + 3(-2.3)\right)$$

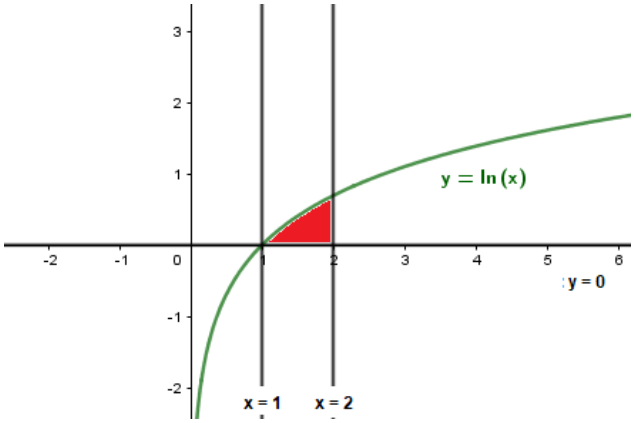
$$= \frac{77}{48} - (-12.8)$$

$$= 14.4$$

El área de R es $A(R) = 14.4\, uda$.

d. $\begin{cases} y \leq \ln x \\ y \geq 0 \\ 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$

$A(R) = \iint_R \; dxdy = \iint_R \; dydx$



$$A(R) = \iint_R dydx$$

$$= \int_1^2 \int_0^{\ln(x)} dydx$$

$$= \int_1^2 y|_0^{\ln(x)} dx$$

$$= \int_1^2 (\ln(x) - 0)dx$$

$$A(R) = \int_1^2 \ln(x)dx$$

$$= (xln(x) - x)|_1^2$$

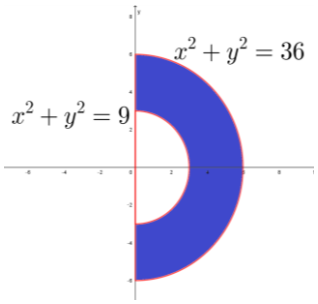
$$= (2ln(2) - 2) - (1ln(1) - 1)$$

$$= 0.4$$

El área de R es $A(R) = 0.4\, uda.$

Ejercicio 3. Calcule el área de las regiones planas dadas a continuación

a.



En la imagen se observa dos circunferencias concéntricas, con centro en el origen. Para el cálculo de áreas como las de este ejercicio existe un método de sustitución que permite resolver integrales complejas transformándolas en otras más sencillas, este método consiste en hacer un cambio de coordenadas, en este caso a coordenadas polares, donde:

$$\begin{cases} x = \rho\cos\theta \\ y = \rho sen\theta \\ J = \rho \end{cases}$$

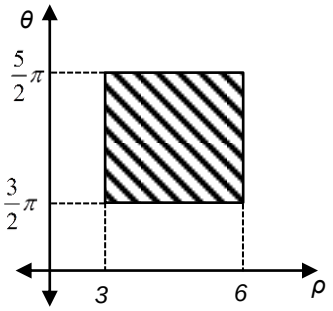
Donde ρ representa el radio de la circunferencia a la que se le calculará el área, reemplazando:

$$x^2+y^2\geq 9 \longrightarrow (\rho\cos\theta)^2+(\rho sen\theta)^2\geq 9$$
$$\rho^2\cos^2\theta+\rho^2 sen^2\theta\geq 9$$
$$\rho^2(\cos^2\theta+sen^2\theta)\geq 9$$
$$\rho\geq 3$$
$$x^2+y^2\leq 36 \longrightarrow (\rho\cos\theta)^2+(\rho sen\theta)^2\leq 36$$
$$\rho^2\cos^2\theta+\rho^2 sen^2\theta\leq 36$$
$$\rho^2(\cos^2\theta+sen^2\theta)\leq 36$$
$$\rho\leq 6$$

De esta forma se obtiene que $3\leq\rho\leq 6$.

θ es el ángulo de variación a considerar, es decir, $3\pi/2\leq\theta\leq 5\pi/2$ (ya que el ángulo crece en sentido anti horario, y el cero se encuentra sobre el lado positivo del eje *x*).

Por lo tanto, con el cambio de coordenadas, la superficie a la que se le calculará el área será la siguiente:



Luego, la integral se plantea y resuelve de la siguiente manera:

$$A_R=\int_{\theta_1}^{\theta_2}\int_{\rho_2}^{\rho_1} J\ d\rho\ d\theta=\int_{3\pi/2}^{5\pi/2}\int_3^6 \rho\ d\rho\ d\theta$$

$$A_R=\int_{3\pi/2}^{5\pi/2}\left.\frac{\rho^2}{2}\right|_3^6 d\theta=\int_{3\pi/2}^{5\pi/2}\left(\frac{6^2}{2}-\frac{3^2}{2}\right)d\theta=\int_{3\pi/2}^{5\pi/2}\left(\frac{27}{2}\right)d\theta=\left.\frac{27}{2}\theta\right|_{3\pi/2}^{5\pi/2}=\frac{27}{2}\pi\left(\frac{5}{2}-\frac{3}{2}\right)=\frac{27}{2}\pi$$

- Este resultado se puede verificar calculando el área de la forma convencional: $A=\pi r^2$

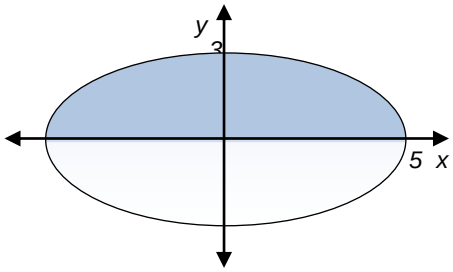
b. $\begin{cases} 9x^2+25y^2\leq 225 \\ x\geq 0 \end{cases}$

Para calcular el área del recinto delimitado por las ecuaciones anteriores el primer paso es graficarlo, de esta manera se tendrá más en claro la integral a plantear.

En este caso se trata de una elipse, ecuación genérica:

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1,$$

donde *a=5* (surge de hacer $\sqrt{225/9}$) y *b=3* (surge de hacer $\sqrt{225/25}$):



Haciendo cambio de coordenadas:

$$\begin{cases} x = a\rho\cos\theta \\ y = b\rho sen\theta \\ J = ab\rho \end{cases}$$

Reemplazando:

$$9x^2 + 25y^2 \le 225 \longrightarrow 9\left(5\rho\cos\theta\right)^2 + 25\left(3\rho sen\theta\right)^2 \le 225$$

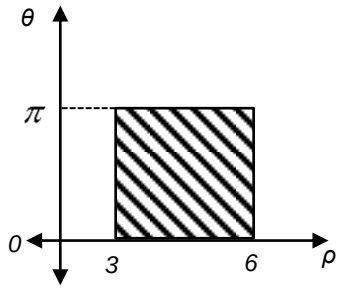
$$225\rho^2\cos^2\theta + 225\rho^2 sen^2\theta \le 225$$

$$\rho^2(\cos^2\theta + sen^2\theta) \le 1$$

$$\rho \le 1$$

De esta forma se llega a que $0 \le \rho \le 1$. Por otro lado, $0 \le \theta \le \pi$.

De esta manera, con el cambio de coordenadas, la superficie a la que se le calculará el área será la siguiente:



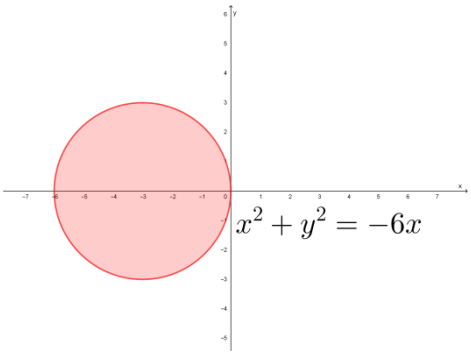
Luego, la integral se plantea y resuelve de la siguiente manera:

$$A_R = \int_{\theta_1}^{\theta_2}\int_{\rho_2}^{\rho_1} J\ d\rho\ d\theta = \int_0^{\pi}\int_0^1 ab\rho\ d\rho\ d\theta$$

$$A_R = \int_0^{\pi} 15\frac{\rho^2}{2}\bigg|_0^1\ d\theta = \int_0^{\pi} 15\left(\frac{1^2}{2} - \frac{0^2}{2}\right)\ d\theta = \int_{3/2\pi}^{5/2\pi} \frac{15}{2}\ d\theta = \frac{15}{2}\theta\bigg|_0^{\pi} = \frac{15}{2}(\pi - 0) = \frac{15}{2}\pi$$

- Este resultado se puede verificar calculando el área de la forma convencional: $A = \pi ab$

c.



En este caso se tiene una circunferencia desplazada, sin embargo el procedimiento es el mismo. Se hace cambio a coordenadas polares:

$$\begin{cases} x = \rho\cos\theta \\ y = \rho sen\theta \\ J = \rho \end{cases}$$

Reemplazando:

$$x^2 + y^2 \le -6x \longrightarrow (\rho\cos\theta)^2 + (\rho sen\theta)^2 \le -6\rho\cos\theta$$
$$\rho^2\cos^2\theta + \rho^2 sen^2\theta \le -6\rho\cos\theta$$
$$\rho^2(\cos^2\theta + sen^2\theta) \le -6\rho\cos\theta$$
$$\rho \le -6\cos\theta$$

De esta forma se llega a que $0 \le \rho \le -6\cos\theta$. Por otro lado, $\pi/2 \le \theta \le 3\pi/2$.

Luego, la integral se plantea y resuelve de la siguiente manera:

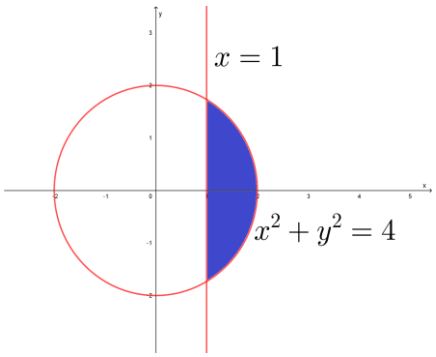
$$A_R = \int_{\theta_1}^{\theta_2}\int_{\rho_2}^{\rho_1} J\ d\rho\ d\theta = \int_{\pi/2}^{3\pi/2}\int_0^{-6\cos\theta} \rho\ d\rho\ d\theta$$

$$A_R = \int_{\pi/2}^{3\pi/2} \left.\frac{\rho^2}{2}\right|_0^{-6\cos\theta} d\theta = \int_{\pi/2}^{3\pi/2} \left(\frac{(-6\cos\theta)^2}{2} - \frac{0^2}{2}\right) d\theta = \int_{\pi/2}^{3\pi/2} 18\cos^2\theta\ d\theta$$

$$A_R = 18\int_{\pi/2}^{3\pi/2}\cos^2\theta\ d\theta = 18\left[\frac{(\cos\theta sen\theta)}{2} + \frac{1}{2}\theta\right]\Bigg|_{\pi/2}^{3\pi/2} = \left[9\cos\theta sen\theta + 9\theta\right]\Big|_{\pi/2}^{3\pi/2} = \frac{27}{2}\pi - \frac{9}{2}\pi = 9\pi$$

- Este resultado se puede verificar calculando el área de la forma convencional: $A = \pi r^2$

d.



En este caso se tiene una circunferencia centrada en el origen, pero se desea calcular el área de una parte de ella. Se hace cambio a coordenadas polares:

$$\begin{cases} x = \rho\cos\theta \\ y = \rho sen\theta \\ J = \rho \end{cases}$$

Reemplazando:

$$x \geq 1 \longrightarrow \rho\cos\theta \geq 1 \longrightarrow \rho \geq \frac{1}{\cos\theta}$$

$$x^2 + y^2 \leq 4 \longrightarrow (\rho\cos\theta)^2 + (\rho sen\theta)^2 \leq 4$$

$$\rho^2\cos^2\theta + \rho^2 sen^2\theta \leq 4$$

$$\rho^2(\cos^2\theta + sen^2\theta) \leq 4$$

$$\rho \leq 2$$

De esta forma se llega a que, $\frac{1}{\cos\theta} \leq \rho \leq 2$

.

Para definir los límites de *θ*, es decir, se deben tener en cuenta la intersección de *x=1* con la circunferencia, es decir, los puntos $(1, \sqrt{3})$ y $(1, -\sqrt{3})$. Luego:

$$\begin{cases} tg\theta_1 = -\frac{\sqrt{3}}{1} \longrightarrow \theta_1 = arctg\left(-\sqrt{3}\right) = -\frac{\pi}{3} \\ tg\theta_2 = \frac{\sqrt{3}}{1} \longrightarrow \theta_1 = arctg\left(\sqrt{3}\right) = \frac{\pi}{3} \end{cases}$$

Por lo tanto: $-\pi/3 \leq \theta \leq \pi/3$

Finalmente, la integral se plantea y resuelve de la siguiente manera:

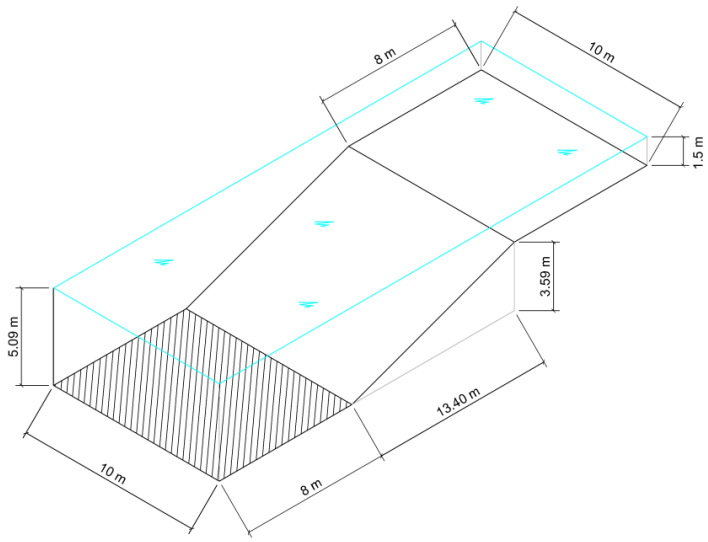
$$A_R = \int_{\theta_1}^{\theta_2}\int_{\rho_2}^{\rho_1} J\ d\rho\ d\theta = \int_{-\pi/3}^{\pi/3}\int_{1/\cos\theta}^{2} \rho\ d\rho\ d\theta$$

$$A_R = \int_{-\pi/3}^{\pi/3} \left.\frac{\rho^2}{2}\right|_{1/\cos\theta}^{2} d\theta = \int_{-\pi/3}^{\pi/3} \left(2 - \frac{1^2}{2\cos^2\theta}\right) d\theta = \left[2\theta - \frac{tg\theta}{2}\right]_{-\pi/3}^{\pi/3}$$

$$A_R = \left(\frac{2}{3}\pi - 0.86\right) - \left(-\frac{2}{3}\pi - (-0.86)\right) = 5.91$$

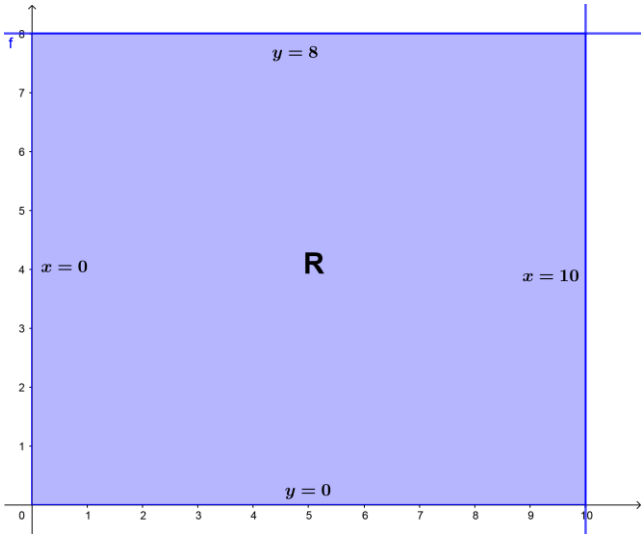
Ejercicio 4.

Dada la siguiente pileta, calcule los litros de pintura necesarios para pintar el área sombreada, suponiendo que 1 litro de pintura rinde 0.5 m^2.



Solución

Para determinar la cantidad de pintura, es necesario determinar el área sombreada. Por mayor simpleza, se referirá la región a un par de ejes coordenados, como se ve en la siguiente Figura:



La integral para calcular el área de la región R es:

$$A = \iint_R dydx$$

Como los límites son constantes, el planteo resulta trivial:

$$A = \int_0^{10} \int_0^8 1\, dydx$$

<u>Resolución de la integral</u>

Primero se resuelve la integral interior ($\int_0^8 1\, dy$):

$$A = \int_0^{10} y|_0^8\, dx = \int_0^{10} (8 - 0)\, dx$$

Luego, se resuelve la integral exterior:

$$A = \int_0^{10} 8\,dx = 8\int_0^{10} dx = 8\,x|_0^{10} = 8\,(10-0) = 80$$

Por lo tanto, el área sombreada tiene 80 m^2.

Sabiendo que 1 litro de pintura rinde 0.5 m^2, serán necesarios:

$$\boxed{80\ \mathrm{m}^2\ 0.5\ \frac{\mathrm{litros}}{\mathrm{m}^2} = 40\ \mathrm{litros}}$$

Ejercicio 5.

Calcule la masa del sólido dado por la ecuación $\iint_R \sqrt{x+y}\,dxdy$, considerando a *R* como la región acotada por las respectivas rectas $y \leq x, y \geq -x$ y $x \leq 1$.

Masa de una lámina.

Una lámina es un sólido tridimensional en el cual hay dos dimensiones (longitudes de lados) que prevalecen sobre una tercera (espesor). Un ejemplo de esto es una hoja de papel (las dimensiones de alto y largo son varios órdenes de magnitud mayores al espesor).

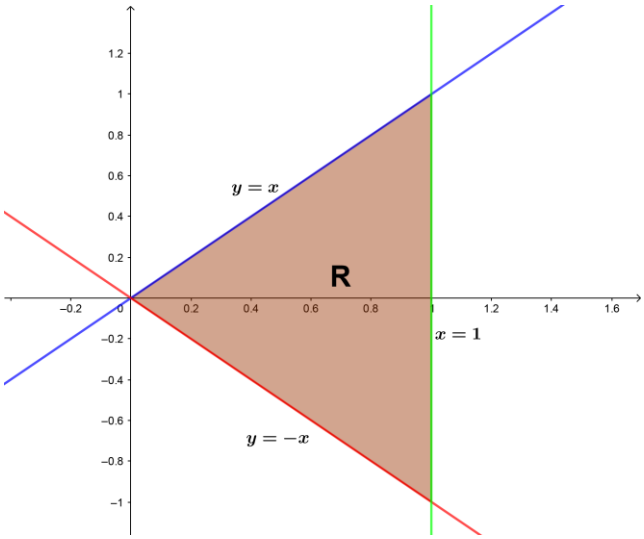
Para calcular la masa de una lámina es necesario conocer la función de densidad del material por unidad de superficie (en el ejemplo de las hojas de papel, lo que se conoce como gramaje). Por lo tanto, la masa de una lámina R con densidad $\sigma(x,y)$ se calcula como:

$$m = \iint_R \sigma(x,y)\,dxdy$$

Note que el integrando ahora no vale 1, sino que vale $\sigma(x,y)$, es decir que la densidad puede variar punto a punto.

Solución

La región R, definida por las ecuaciones dato, se muestra a continuación:



El otro dato es la densidad: $\sigma(x,y) = \sqrt{x+y}$, que como se dijo anteriormente, varía punto a punto dentro de la región. La masa de esa lámina será[1]:

$$m = \iint_R \sigma(x,y)\, dydx = \int_0^1 \int_{-x}^{x} \sqrt{x+y}\, dydx$$

<u>Resolución de la integral</u>

Como se explicó anteriormente, se resuelve primero la integral interna:

$$\int_{-x}^{x} \sqrt{x+y}\, dy$$

Como se intenta integrar con respecto a y, la x es una constante. Hay varias maneras de integrar esto. La que puede provocar menos confusión es la sustitución:

$$t = x + y$$

$$dt = 0 + dy$$

Reemplazando la variable sustituta en la integral:

$$m = \int_0^1 \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{t}\, dt\, dx = \int_0^1 \frac{2}{3} t^{3/2}\Big|_{t_1}^{t_2} dx$$

Para obtener el resultado, se vuelve a las variables originales:

$$m = \int_0^1 \frac{2}{3} t^{3/2}\Big|_{t_1}^{t_2} dx \rightarrow \int_0^1 \frac{2}{3}(x+y)^{3/2}\Big|_{-x}^{x} dx = \int_0^1 \left[\frac{2}{3}(x+x)^{3/2} - \frac{2}{3}(x-x)^{3/2}\right] dx = \int_0^1 \frac{2}{3}(2x)^{3/2}\, dx$$

Usando propiedades de exponentes, se puede escribir:

$$\boxed{m = \int_0^1 \frac{2}{3} 2^{3/2}\, x^{3/2} dx = \frac{4\sqrt{2}}{3} \int_0^1 x^{3/2}\, dx = \frac{4\sqrt{2}}{3}\, \frac{2}{5}\, x^{5/2}\Big|_0^1 = \frac{8\sqrt{2}}{15}}$$

[1] Se escogió este orden de diferenciales para no tener que dividir la región en dos partes.